Activitat 4 — Llegir dades amb esperit crític

Detectar mostres esbiaixades i gràfics enganyosos, i descobrir com les dades han servit per canviar el món.

Idea clau

Ja saps recollir, organitzar i resumir dades. Ara ve la part més important per a la teva vida com a ciutadà: **detectar quan et volen enganyar amb dades**.

La pregunta crítica
Davant de qualsevol dada, gràfic o titular, pregunta't:

«Què m'estan dient... i què m'estan amagant?»

Els paranys de la mostra

Una conclusió no val més que la seva mostra

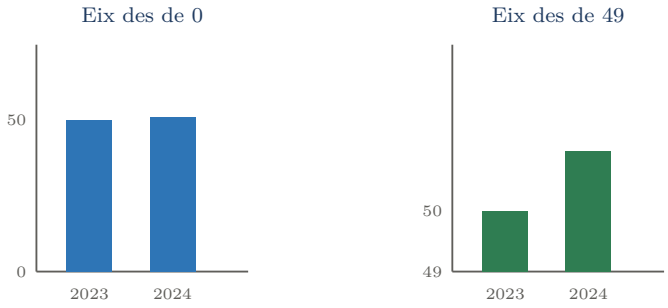
- **Mostra esbiaixada:** si preguntes només a un grup, el resultat no representa tothom. (Preguntar per l'ús del cotxe només als que van a un aparcament.)
- **Mostra massa petita:** tres persones no són «la gent».
- **Autoselecció:** si la gent respon voluntàriament (enquestes de xarxes), només opinen els més motivats.

Els paranys del gràfic

Ja en vam veure a les unitats 2 i 3. Ara els reunim.

Tres trampes gràfiques

- **Eix truncat:** l'eix vertical no comença a zero, i les diferències petites semblen enormes.
- **Escales que no coincideixen:** comparar dos gràfics amb eixos diferents.
- **Gràfic inadequat:** un histograma per a dades qualitatives, o un pastís amb sectors que no sumen 100%.



Les mateixes dades (50 i 51). El de la dreta fa semblar que la xifra s'ha doblat.

Les dades que van canviar el món

Florence Nightingale, la infermera que dibuixava dades
Durant la guerra de Crimea (segle XIX), **Florence Nightingale** va demostrar amb **gràfics** que la majoria de soldats no morien de les ferides de guerra, sinó de **malalties evitables** per la falta d'higiene als hospitals.

Va inventar un tipus de **diagrama circular** (el «diagrama de la rosa») per fer visible aquesta idea. Els governants ho van entendre *de cop* en veure-ho dibuixat, i van millorar la higiene hospitalària. **Les seves dades van salvar milers de vides.**

Nightingale va ser una de les primeres persones a fer servir gràfics estadístics per convèncer i canviar polítiques. Un bon gràfic pot fer més que mil paraules.

Les dades de la covid-19
Durant la pandèmia de covid-19, tothom mirava **gràfics** cada dia: corbes de contagis, de morts, de vacunació. Aquells gràfics van servir per prendre decisions que ens afectaven a tots.

Però també es va veure com era de fàcil **confondre** amb dades: comparar països amb poblacions diferents sense usar percentatges, eixos truncats que exageraven pujades, o gràfics de casos sense tenir en compte quants tests es feien. Saber llegir-los críticament era, literalment, una qüestió de salut pública.

Exercicis per fer

32 Detecta el biaix de la mostra. Per a cada titular, digues quin problema té la mostra:

(a) «El 90% dels enquestats a la sortida del gimnàs fa esport.»

(b) «Enquesta a Twitter: el 70% prefereix els gats.»

(c) «Hem preguntat a 5 persones i a totes els agrada el nostre producte.»

33 L'eix truncat. Mira els dos gràfics de barres d'aquesta activitat, que mostren les mateixes dades (50 i 51).

(a) Quin és l'augment real, en tant per cent?

(b) Per què el gràfic de la dreta fa una impressió tan diferent?

(c) Si volguessis alarmar la gent, quin faries servir?

34 Compara països. El país A ha tingut 1000 casos d'una malaltia i el país B, 500.

(a) Sembla que el país A està pitjor. Però A té 10 milions d'habitants i B, 1 milió. Calcula els casos per cada 100 000 habitants de cadascun.

(b) Quin país està realment pitjor? Què t'ensenya això?

35 Florence Nightingale. Contesta:

(a) De què morien la majoria de soldats, segons les seves dades?

(b) Per què creus que un gràfic va convèncer més que una taula de números?

(c) Coneixes algun altre cas on un gràfic hagi ajudat a prendre una decisió important?

36 Gràfic adequat? Digues si el gràfic triat és adequat i, si no, quin caldria:

(a) Un pastís on els sectors sumen 115%.

(b) Un histograma (barres enganxades) per als colors preferits.

(c) Un diagrama de barres per a les hores de son.

37 La pregunta amagada. Un anunci diu: «8 de cada 10 dentistes recomanen la nostra pasta de dents».

(a) Quantes coses *no* et diuen? (A quants van preguntar? Com els van triar?)

(b) Per què podria ser enganyós?

38 Redissenya. Agafa un gràfic amb l'eix truncat (el de la dreta de l'activitat) i explica com el dibuixaries per ser honest.

39 Caça la trampa a casa. Busca un gràfic en un diari, una xarxa social o un anunci. Descriu-lo i contesta: l'eix comença a zero? La mostra és clara? El gràfic és adequat al tipus de dada? Qui el publica i què vol que pensis?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

32 (a) A la sortida del gimnàs hi ha gent que ja fa esport: mostra esbiaixada. (b) Autoselecció (només responen els usuaris de Twitter que volen) i mostra no representativa de la població general. (c) Mostra massa petita per generalitzar.

33 (a) De 50 a 51: un augment de $\frac{1}{50} = 2\%$. (b) Perquè l'eix comença a 49: només es veu la punteta, i sembla que una barra és el doble de l'altra. (c) El de la dreta.

34 (a) A: $\frac{1000}{10\,000\,000} \cdot 100\,000 = 10$ casos per 100 000 hab. B: $\frac{500}{1\,000\,000} \cdot 100\,000 = 50$ casos per 100 000 hab. (b) El país **B** està realment pitjor: cinc vegades més casos en proporció. Els números absoluts enganyen si les poblacions són diferents; cal comparar amb percentatges o taxes.

35 (a) De malalties evitables per la falta d'higiene, no de les ferides. (b) Producció oberta: un gràfic es capta d'un cop d'ull; una taula de números costa més d'interpretar. (c) Resposta oberta (les corbes de la covid, els gràfics del canvi climàtic...).

36 (a) No és adequat: els sectors d'un pastís han de sumar 100%; hi ha un error de dades. (b) No: els colors són qualitatius; cal barres separades o sectors. (c) Sí que és adequat (variable quantitativa discreta).

37 (a) No diuen a quants dentistes van preguntar, ni com els van triar, ni si els van pagar, ni què recomanaven els altres 2. (b) Podrien haver preguntat a 10 dentistes triats a dit, o la pregunta podria admetre recomanar diverses pastes alhora.

38 Producció oberta: dibuixar-lo amb l'eix des de 0, o amb l'eix truncat però **avisant-ho** clarament amb una marca de tall.

39 Producció oberta. S'avalua el criteri 2.1 (esperit crític).

Notes per al professorat.

- Aquesta activitat és el nucli del vector de ciutadania democràtica i del criteri 2.1. L'exercici 34 (comparar països sense percentatges) va ser un error real i massiu durant la covid; val la pena connectar-ho amb l'actualitat que recordin.
- **Florence Nightingale** és la figura de la perspectiva de gènere de la SA: una dona que va revolucionar la salut pública amb l'estadística. Si es disposa de temps, val la pena ensenyar una imatge del seu «diagrama de la rosa».
- L'exercici 37 (l'anunci dels dentistes) treballa què *no* et diuen les dades: la mostra i el mètode amagats darrere d'una xifra rodona.
- Els paranys gràfics recuperen i formalitzen el que es va veure a les unitats 2 (gràfics enganyosos) i 3 (eixos i escales). Convé fer el pont explícit.